

Licenciatura em Engenharia informática

UC | Matemática Discreta

Docentes | Paulo Velho

LEIF02| 25-26

Turma |DO2

Repositório GitHub: <https://github.com/TPereira324/Best-Umbrella.git>

Aplicação da Matemática Discreta no Projeto Best Umbrella

Fábio Teixeira- 20241821

Feliciano Barata - 202040722

Taha-Wur Pereira - 20241694

Lisboa,

12 de novembro de 2025

Índice

1. Introdução
2. Lógica Proposicional no Projeto Best Umbrella
3. Regras de Inferência Aplicadas ao Sistema
 - 3.1 Modus Ponens
 - 3.2 Modus Tollens
 - 3.3 Silogismo Hipotético
 - 3.4 Silogismo Disjuntivo
4. Exemplos Inspirados em Problemas de Lógica
5. Estruturas Discretas no Modelo do Sistema
6. Modelação Algorítmica
7. Aplicação da Lógica no Depósito de Segurança
8. Importância da Matemática Discreta no Projeto
9. Conclusão

Introdução

O **Best Umbrella** é um aplicativo móvel criado para oferecer um sistema sustentável de aluguel temporário de guarda-chuvas em cidades, utilizando QR Codes, pontos parceiros e integração com APIs meteorológicas. Para além do contributo tecnológico, o projeto demonstra uma forte ligação com conceitos de Matemática Discreta, especialmente lógica proposicional, regras de inferência, estruturas relacionais e modelação de processos.

Este relatório apresenta uma análise detalhada dessas conexões, estruturada de forma coerente para preencher oito páginas de conteúdo académico.

Lógica Proposicional no Projeto Best Umbrella

A lógica proposicional é a base dos processos de decisão do sistema. As funcionalidades dependem de afirmações discretas que podem ser verdadeiras ou falsas, permitindo determinar ações automáticas.

Exemplos de proposições

- "Se o utilizador lê o QR Code válido, então inicia o aluguer."
- "Se a API indica chuva, então o sistema envia uma notificação."
- "Se o guarda-chuva não for devolvido, então o depósito é cobrado."

Cada uma destas estruturas segue o modelo $P \rightarrow Q$, fundamental no estudo da lógica.

Regras de Inferência Aplicadas ao Sistema

O funcionamento do Best Umbrella utiliza regras de inferência formais semelhantes às apresentadas no material académico. Entre elas encontram-se Modus Ponens, Modus Tollens, Silogismo Hipotético e Silogismo Disjuntivo.

2.1 Modus Ponens

Estrutura: Se P então Q; P; logo Q.

Aplicação no sistema:

- Premissa 1: Se o utilizador lê o QR Code válido, então inicia o aluguer.
- Premissa 2: O utilizador leu o QR Code válido.
- Conclusão: O aluguer inicia-se.

2.2 Modus Tollens

Estrutura: Se P então Q; não Q; logo não P.

Aplicação no sistema:

- Premissa 1: Se o utilizador devolveu o guarda-chuva, então o depósito é libertado.
- Premissa 2: O depósito não foi liberado.
- Conclusão: O utilizador não devolveu o guarda-chuva.

2.3 Silogismo Hipotético

Estrutura: Se P então Q; se Q então R; logo se P então R.

Aplicação no sistema:

- Premissa 1: Se a API prevê chuva, então o sistema envia notificação.
- Premissa 2: Se o sistema envia notificação, então o utilizador pode reservar antecipadamente.
- Conclusão: Se a API prevê chuva, então o utilizador pode reservar antecipadamente.

2.4 Silogismo Disjuntivo

Estrutura: P ou Q; não P; logo Q.

Aplicação no sistema:

- Premissa 1: Ou o guarda-chuva está disponível ou está em uso.
- Premissa 2: O guarda-chuva não está disponível.
- Conclusão: O guarda-chuva está em uso.

Exemplos Inspirados em Problemas de Lógica

O projeto pode ser explicado através de problemas semelhantes aos apresentados nos exercícios do material académico.

Exemplo 1 (inspirado em problemas condicionais)

- Premissa 1: Se chover, então o utilizador recebe uma notificação.
- Premissa 2: Se não chover, então o sistema não envia notificação.
- Premissa 3: O utilizador recebeu notificação.
- Conclusão: Choveu ou está prestes a chover.

Exemplo 2 (inspirado em problemas de exclusão)

- Premissa 1: Se o ponto parceiro está fechado, então não é possível iniciar alugueres.
- Premissa 2: Alugueres estão a ser iniciados.
- Conclusão: O ponto parceiro não está fechado.

Exemplo 3 (baseado em disjunção)

- Premissa 1: Ou o utilizador devolve o guarda-chuva a tempo ou paga penalização.
- Premissa 2: O utilizador não pagou penalização.
- Conclusão: O utilizador devolveu o guarda-chuva a tempo.

Estruturas Discretas no Modelo do Sistema

O Best Umbrella assenta em estruturas discretas que representam conjuntos finitos e organizados logicamente.

4.1 Conjuntos

- Conjunto de utilizadores
- Conjunto de guarda-chuvas
- Conjunto de pontos parceiros
- Conjunto de alugueres

4.2 Relações

As entidades relacionam-se entre si através de funções discretas:

- Cada utilizador pode ter vários alugueres.
- Cada guarda-chuva pertence a um único ponto num instante.
- Cada aluguer associa um utilizador a um guarda-chuva.

Estas relações são equivalentes às estruturas estudadas em Matemática Discreta.

Modelação Algorítmica

Algoritmos baseados em lógica e decisões discretas sustentam várias operações do sistema.

Exemplos

- Seleção do ponto mais próximo.
- Verificação de disponibilidade.
- Cálculo do custo com base no tempo.
- Validação da leitura do QR Code.
- Envio automático de notificações.

Cada algoritmo depende de decisões booleanas que se relacionam diretamente com a lógica estudada.

Aplicação da Lógica no Depósito de Segurança

- Se o guarda-chuva não é devolvido, o depósito é cobrado.
- Se o tempo de aluguer excede o limite, aplica-se penalização.

Estes mecanismos seguem estruturas condicionais idênticas às apresentadas no estudo de implicações. O depósito de segurança é gerido por condições discretas:

- Se o guarda-chuva é devolvido, o depósito é libertado.

Importância da Matemática Discreta no Projeto

A Matemática Discreta é fundamental no desenvolvimento do Best Umbrella por:

- Garantir rigor lógico na tomada de decisões.
- Estruturar relações entre entidades do sistema.
- Facilitar validações automáticas.
- Sustentar a comunicação entre componentes.

- Prevenir inconsistências.

Sem estes conceitos, o sistema perderia confiabilidade e segurança.

Conclusão

O **Best Umbrella** é um exemplo prático de como a Matemática Discreta se aplica ao desenvolvimento de sistemas digitais modernos. Desde regras de inferência até relações discretas, cada parte do projeto utiliza fundamentos teóricos que garantem a organização, segurança e eficiência do funcionamento da aplicação. A análise apresentada demonstra que a lógica formal não só explica as decisões internas do sistema, como também contribui para a robustez e escalabilidade da solução desenvolvida.